فرض کنید شهری داریم به شکل مربع و با ابعاد ۱۰ کیلومتر در ۱۰ کیلومتر (و مساحت ۱۰۰ کیلومتر مربع). جدول زیر نقشه این شهر را نشان می‌دهد. در این نقشه صد محدوده شهری بشکل مربع‌های با طول ضلع یک کیلومتر داریم. می‌خواهیم یک واحد آتش‌نشانی در این شهر تأسیس کنیم. هدف از تأسیس این واحد آتش‌نشانی ارائه خدمات در حداقل زمان ممکن در هر جای ممکن از سطح شهر است. قاعدتاً این واحد آتش‌نشانی باید به محدوده‌هایی که احتمال بیشتر آتش‌سوزی دارند نزدیک‌تر باشد. اعداد درون هر مربع در نقشه شهری نشان‌دهنده درجه تکرار حوادث آتش‌سوزی در آن محدوده شهری است. همان‌گونه که در نقشه‌ی شهر مشخص است یک رودخانه، شهر را به دو قسمت تقسیم می‌کند که برای گذر از آن دو عدد پل در نظر گرفته شده است.

با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک موقعیت بهترین محدوده برای احداث واحد آتش‌نشانی مزبور را مشخص کنید.

